UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Medicina

Examen físico neurológico
en el servicio de urgencias

Dr. Manuel Alejandro Patiño Hoyos
Residente de Neurocirugía
Universidad de Antioquia

El examen físico es un pilar en el abordaje de los pacientes con patologías del sistema nervioso central. Los grandes semiólogos afirman, y con razón, que es posible llegar a realizar un diagnóstico de trabajo en un porcentaje considerable solo con la anamnesis de los pacientes, pero, a veces, cuando su estado no permite un adecuado interrogatorio, se debe tener un armamentario para escudriñar en los detalles y hallar un enfoque o línea de manejo que permita resolver los enigmas más difíciles.

El examen físico neurológico es uno solo, adentro o afuera del servicio de urgencias, pero dependiendo de los escenarios y, más importante aún, las condiciones del paciente, por ello es preciso dar prioridad y orden diferente a los ítems a evaluar.

Antes que nada y con base en la mnemotecnia "ABCD" del Colegio Americano de Cirujanos, es necesario asegurar primero la vía aérea con control cervical, ventilación y circulación antes de llegar al punto "D", en el cual se enfatiza la valoración neurológica. Se divide el examen en una valoración primaria y en una secundaria.

En la valoración primaria se prioriza:

- Nivel de conciencia: Escala de Coma de Glasgow (ECG).
- Tamaño pupilar: normalmente ambas pupilas son del mismo tamaño, lo que se denomina **isocoria**. Cuando difieren de tamaño se denomina **anisocoria**. Un tamaño < 3 mm se considera **miosis** y el tamaño > 6 mm se considera **midriasis.**
- Signos de lateralización.
- Nivel neurológico en trauma raquimedular (TRM).

La ECG es un método simple para definer el nivel de conciencia y el prónostico del paciente. Se debe tomar la mejor respuesta evaluada.

Un deterioro en el estado de conciencia puede indicar inadecuada perfusión y oxigenación cerebral, igualmente, se puede deber al daño neurológico por los traumas presentados. La hipoglicemia, el alcohol, uso de narcóticos y otras drogas tambien pueden influir.

Durante la valoración secundaria se debe realizar un completo examen neurológico. Para ello el paciente debe estar estable. Un examen riguroso tiene los siguientes componentes:

1.- Conciencia y examen mental
2.- Pares craneanos
3.- Examen motor
4.- Examen de la sensibilidad
5.- Signos meníngeos
6.- Control de esfínteres

1.- Conciencia y examen mental

Comprende conciencia y vigilancia, atención, orientación témporo-espacial, lenguaje,memoria, praxias, funciones

cognitivas superiores, trastornos visuo-espaciales, somestesia y somatognosia y alteraciones de la percepción visual.

Desde el comienzo se ha de observar si el paciente está despierto, su atención y disposición ante el examinador.

1.-1 Conciencia y vigilancia

Se define conciencia como la capacidad de darse cuenta de uno mismo y del ambiente que lo rodea. Depende de la indemnidad de la corteza cerebral y de la sustancia reticular ascendente. El compromiso de la vigilancia puede afectar otras funciones mentales.

Compromiso de conciencia cuantitativo: Se refiere al grado de vigilancia y la capacidad de mantenerlo:

a. **Vigil:** despierto normalmente.
b. **Obnubilación:** es el grado de menor compromiso de conciencia. Se caracteriza por somnolencia, lentitud en las respuestas, disminución de la concentración, del estado de alerta y de la atención.
c. **Estupor:** el paciente está dormido y al despertar luego del estímulo, existe tendencia a caer en el sueño nuevamente. De acuerdo con la intensidad del estímulo-requerido para adquirir vigilia, se clasifica en **estupor superficial** (despierta ante estímulo verbal), **estupor medio** (despierta ante estímulo táctil) y **estupor profundo** (despierta ante estímulo doloroso).
d. **Coma:** el paciente no reacciona al aestímulo nociceptivo. Ocasionalmente puede tener una respuesta motora reactiva, pero no es una respuesta integrada (no tiene el propósito de retirar la mano del examinador).

Compromiso de conciencia cualitativo: en algunas partes es el llamado **estado confusional,** con fluctuación del comportamiento durante el día. Puede ser de **tipo hipoactivo** o **hiperactivo**. A este último tipo se denomina **delirium.**

1.-2 Atención

Es la capacidad para mantener la concentración en algo. La manera de evaluarla es pedir al paciente que repita una secuencia de dígitos o que invierta series automáticas como los días de la semana o los meses del año. A pacientes con mayor nivel educacional, se les puede solicitar la resta consecutiva de números (por ej. 100 menos 7, menos 7...).

1.-3 Orientación témporo-espacial

Depende de la indemnidad de la memoria, por lo que puede estar alterada en cuadros amnésicos. También se encuentra comprometida en los cuadros confusionales. En ocasiones, en este punto se agrega el reconocimiento de personas. Se debe destacar que la falta de conocimiento de la identidad personal no se observa en patologías orgánicas.

1.-4 Lenguaje

Se deben diferenciar las alteraciones del habla, que se refieren a la articulación de las palabras y las alteraciones del lenguaje propiamente tal, que se refieren al simbolismo del lenguaje.

Disartrias: alteraciones del habla provocadas por trastornos motores que producen alteración de la articulación de las palabras. Si el trastorno motor es de la vía piramidal, el habla es espástica. Cuando se afecta la 2° motoneurona, es hipotónica. En caso de patologías cerebelosas, el habla es escandida y si la afección es de la vía extrapiramidal, el habla es hipokinética.

Disfonías: alteraciones en el tono de la voz, como sucede en las enfermedades laríngeas o de las cuerdas vocales.

Afasia: alteración o pérdida del lenguaje causada por daño cerebral. Se debe diferenciar de los trastornos congénitos o del desarrollo del lenguaje que son las **disfasias.**

El área dominante o primaria para el lenguaje se localiza en el hemisferio izquierdo para los diestros (95 %) y en la mayoría de los zurdos (75 %). Luego de ser escuchado, el lenguaje se transmite a ambas cortezas auditivas primarias y, posteriormente, es decodificado en la región temporal posterior izquierda o área de **Wernicke.** A través del fascículo arcuato esta información es enviada hacia el área de **Broca,** ubicada en la tercera circunvolución frontal izquierda. Desde esta área se programan las neuronas encargadas de la fonación en la corteza motora vecina. Las **afasias** se denominan **corticales** cuando se afecta el circuito primario del lenguaje, **transcorticales** cuando se afecta el área perisilviana del hemisferio izquierdo y **subcorticales** cuando la lesión es de los ganglios basales del hemisferio izquierdo o dominante (tálamo, putamen).

Tener en cuenta en la evaluación del lenguaje: **espontaneidad** (mínimo 50 palabras por minuto), **nominación, repetición, comprensión y lecto-escritura.** El lenguaje gestual no se afecta en las afasias.

La **prosodia** es la entonación del lenguaje. En las **afasias fluentes** la prosodia es normal y el número de palabras por minuto es normal o aumentada (mayor de 100 por minuto), no hay dificultad para emitir el lenguaje y pueden aparecer parafasias verbales o literales (sustitución de una palabra por otra o sustitución de una sílaba por otra).

En las **afasias no fluentes** hay alteración de la prosodia, se reduce el número de palabras por minuto, hay dificultad para encontrar las palabras adecuadas y las frases tienen errores gramaticales.

Nominación: al paciente se le muestran objetos de uso conocido, que debe nombrar. En ocasiones, sucede que el paciente es capaz de describir el uso de un objeto, pero es incapaz de nominarlo.

Repetición: se examina cuando se solicita que repita palabras y luego frases de complejidad creciente. Es propio de las afasias transcorticales y subcorticales la repetición normal ya que el fascículo arcuato no está comprometido.

Comprensión: se evalúa a través de órdenes verbales puras (no utilizar lenguaje gestual), al principio axiales (sacar la lengua, cerrar los ojos) y luego extra-axiales de complejidad creciente (levante una mano, con la mano derecha tóquese la oreja izquierda, etc).

Lecto-escritura: depende del nivel educacional del paciente. Se pide que lea un texto con letra de tamaño adecuada para su agudeza visual y que escriba una frase ideada por él o al dictado.

1.- 5 Memoria

Definida como la capacidad para almacenar y recordar información. Los tipos más comunes son:

Memoria inmediata: no requiere aprendizaje (almacenaje) sino, solamente, del registro y evocación de un estímulo. Depende, en gran medida, de la atención.

Memoria de corto plazo: valora el aprendizaje. Se le da al paciente una serie de palabras que debe repetir y recordar luego de cinco minutos.

Memoria a largo plazo: información aprendida en días, meses y/o años (de por vida).

1.- 6 Praxias

Es la capacidad para realizar movimientos voluntarios; su alteración es la **apraxia** o sea la incapacidad para realizarlos a la orden verbal o por imitación. Requiere indemnidad de las funciones motoras, sensitivas, del lenguaje y ausencia de confusión.

Puede aparecer en lesiones frontales. Algunas formas especiales son la apraxia del vestir y la construcción, en la que el paciente es incapaz de dibujar o copiar figuras geométricas.

1.-7 Funciones cognitivas superiores

Evalúa la resolución de problemas, juicio y planificación. Para realizar estas tareas se requiere del adecuado funcionamiento de distintas funciones mentales.

Interpretación de proverbios, semejanzas y diferencias: miden la capacidad de abstracción. La ventaja de realizar estas pruebas es su independencia de la escolaridad.

Cálculo: en personas de baja escolaridad se puede suplir con preguntas respecto a manejo de dinero. A pacientes con mayor nivel educacional se les hacen pruebas aritméticas de complejidad creciente.

Series de palabras: nombrar animales u otros elementos en un minuto. Lo normal es que se nombren mínimo 10 en un minuto.

1.-8 Trastornos visuo-espaciales

Son generalmente secundarios a lesiones del hemisferio derecho. El hecho fundamental es la falta de reconocimiento del hemiespacio contralateral a la lesión. Pueden ser designados también como **agnosias** (desconocer).

Heminegligencia espacial: se desconoce lo que ocurre en un hemiespacio, generalmente el izquierdo. Por ejemplo, al ver un reloj, desconoce las horas de las seis a las 12.

1.-9 Somestesia y somatognosia:

En lesiones de la corteza parietal se pueden producir alteraciones de la somestesia. La sensibilidad primaria está indemne o, mínimamente, comprometida; sin embargo, el paciente no reconoce la localización táctil, discriminación de puntos, las características de los objetos tomados, la localización de una extremidad en el espacio, hasta llegar a desconocer un hemicuerpo **(asomatoagnosia).**

Anosognosia es la negación de la enfermedad.

1.-10 Alteraciones de la percepción visual:

Ilusiones: consisten en la interpretación errónea de una percepción.

Alucinaciones: son percepciones en ausencia de objeto o estímulo. **Prosopagnosia:** falta de reconocimiento de las fisonomías o caras previamente conocidas.

2.- Pares craneanos:

2.-1 Nervio olfatorio (I):

Es el par craneano más afectado en los traumas encefalocraneanos. Lo primero es descartar causas locales de alteración del olfato, como rinitis crónica, rinorrea, epistaxis, etc. Para su examen, el enfermo debe estar con los ojos cerrados y se evalúan ambas fosas nasales por separado. La pérdida del olfato se denomina **anosmia.**

2.-2 Nervio óptico. (II):

Agudeza visual: se examina cada ojo por separado y se tapa el contralateral. En el examen neurológico habitual se solicita al paciente que lea un texto a 30 cms., luego evaluar visión a cuenta dedos (a 1 mt. de distancia), percep-

ción de movimientos de la mano y, finalmente, percepción de estímulos luminosos. Si no logra esto último se hace referencia a **ceguera o amaurosis.**

Campo visual: el campo visual es la extensión de espacio que percibimos y el ojo está en posición media. Realizamos para ello la campimetría por confrontación (comparamos nuestro campo visual con el del enfermo). Nos ponemos frente al enfermo, se le tapa un ojo y se le pide que mire fijamente nuestra nariz, luego extendemos los brazos y movemos levemente los dedos. El enfermo debe avisar cada vez que perciba el movimiento. En caso de compromiso de conciencia, se examina la respuesta palpebral a la amenaza (aferencia visual por el II nervio craneano, y eferencia motora por el VII nervio craneano).

En clínica las alteraciones del campo visual más frecuentes son las **hemianopsias**. Si la lesión es retroquiasmática, se produce una **hemianopsia homónima**, del lado contrario de la lesión. Las lesiones quiasmáticas provocan **hemianopsias heterónimas.**

Fondo de ojo: lo más relevante en los enfermos neurológicos es examinar la coloración y bordes de la papila para buscar atrofia papilar o edema de papila.

2.-3 Examen de nervios oculomotores (III, IV, y VI):

Para su evaluación, primero se observa la posición de los ejes visuales en la mirada al frente y luego le pedimos al paciente que movilice los globos oculares en distintas direcciones. Si hay asimetría se trata de **estrabismo.** Si observamos estrabismo y el paciente no refiere diplopía, se trata, probablemente, de un estrabismo congénito (habitualmente por defecto muscular extrínseco). La diplopia debe desaparecer al tapar un ojo con la excepción de la subluxación del cristalino.

Parálisis del III nervio: desviación del globo ocular hacia lateral (estrabismo divergente o exotropía) + paresia de mirada hacia arriba, abajo y medial + midriasis y **ptosis.**

Detalle anatómico

El mesencéfalo pasa a través de una abertura llamada hiato tentorial. El III par corre a lo largo del borde tentorial y puede comprimirse contra él durante la hernia del lóbulo temporal (uncal).

Las fibras parasimpáticas que constriñen la pupila se encuentran en la superficie del III par craneal. La compresión de estas fibras durante la hernia causa dilatación pupilar debido a la actividad simpática sin oposición. La hernia uncal también causa compresión del tracto corticoespinal (piramidal) en el mesencéfalo. El tracto motor cruza al lado opuesto en el foramen magnum, por lo que la compresión del mesencéfalo produce hemiparesia contralateral.

La dilatación pupilar ipsilateral asociada con la hemiparesia contralateral es el signo clásico de hernia uncal.

Una pupila midriática y que no se contrae ante el estímulo luminoso, indica lesión del III nervio craneano, probablemente compresiva ya que las fibras parasimpáticas se localizan en la porción más periférica de este nervio.

IV par: inerva el m. oblicuo superior, cuya función es la mirada hacia medial y abajo (se mira la nariz). Ante su compromiso, el paciente inclinará la cabeza hacia el hombro contralateral para evitar la diplopia. Si deseamos evaluar el IV par en presencia de lesión concomitante del III par, se le pide al paciente mirarse la nariz con lo que se produce una intorsión del globo ocular (en sentido contrario a las manecillas del reloj).

VI par: inerva el músculo recto lateral y su parálisis provoca desviación del globo ocular hacia medial (estrabismo convergente o endotropía).

Lo anterior hace referencia a las parálisis nucleares e infranucleares (desde los núcleos de troncoencéfalo hacia distal).

Las parálisis supranucleares o parálisis de mirada conjugada: existen centros corticales frontales de la mirada conjugada que envían fibras descendentes al tallo (decusación pontina) y que permiten la alineación permanente de ambos globos oculares. La conexión entre el centro de la mirada pontina y los núcleos oculomotores del tronco la realiza el fascículo longitudinal medial. Lesiones frontales o de la cápsula interna producen desviación de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión (contraria a la hemiplejia) y las lesiones de tronco producen desviación de la mirada hacia el lado contrario (mira la hemiplejia).

Reflejo fotomotor o pupilar: la aferencia de este reflejo viaja por el II par y la eferencia por el III par (oculomotor), a través de las fibras parasimpáticas que producen contracción pupilar. Al iluminar una pupila se produce una contracción **(reflejo pupilar directo)** pero también se contrae la pupila contralateral **(reflejo pupilar consensual)**. Al examinar el reflejo pupilar de ambos ojos en forma sucesiva podremos discernir si el defecto se encuentra en la aferencia o eferencia de un ojo o del otro.

Reflejo de acomodación-convergencia: se le pide al paciente mirar lejos-cerca y se observa el grado de contracción pupilar.

Importante…

Síndrome de Claude-Bernard-Horner: se produce por lesión de la **vía simpática,** en cualquier sitio de su trayecto, desde el hipotálamo hasta el ganglio ciliar. Al examen observamos miosis, ptosis (pérdida de la inervación simpática del músculo de Müller) y anhidrosis de la hemicara. El enoftalmos, habitualmente, no es detectable.

2.-4 Nervio trigémino (V):

Es mixto, sensitivo (tacto, dolor y temperatura de la cara, mucosa oral y meninges) y motor (inerva los músculos masticatorios -maseteros, temporales y pterigoideos-). Las fibras sensitivas se originan en el **ganglio de Gasser** desde donde emergen sus ramas oftálmica (V1), maxilar (V2) y mandibular (V3). La rama motora se une a la tercera rama sensitiva. El examen tiene por objeto determinar si existe alteración de la sensibilidad y si es así, si guarda relación con alguna de las ramas del trigémino o si corresponde a una lesión del núcleo espinal del trigémino en el tronco cerebral (en este ucaso se observa una distribución en "tela de cebolla", con anestesia en zonas concéntricas desde la boca hacia la periferia).

Reflejo corneal: la córnea es inervada por V1. Se estimula suavemente la córnea con un algodón y se le pide al paciente que mire hacia el lado opuesto. La aferencia va por la rama oftálmica y la eferencia por el nervio facial (VII par). De esta manera, al estimular, se produce un reflejo directo con cierre palpebral y uno consensual en que se cierra el ojo contralateral. Las lesiones del trigémino provocan una disminución o ausencia del reflejo directo y consensual, en cambio, en lesiones del nervio facial, desaparece el reflejo directo, pero no el consensual.

Examen motor: se examina el trofismo de los músculos maseteros a la palpación y luego se le pide al enfermo que apriete los dientes y que abra la boca; de existir paresia, la mandíbula se desplaza hacia el lado paralizado.

El reflejo maseterino o mentoniano se obtiene percutiendo sobre el dedo del examinador, que se afirma en el mentón del paciente, con la boca entreabierta y se produce entonces una contracción de los maseteros.

2.-5 Nervio facial (VII):

Mixto. Tiene fibras motoras que inervan la musculatura de la cara, autonómicas parasimpáticas (glándulas lacrimales, nasales y salivales) sensitivas especiales (gusto de los 2/3 anteriores de la lengua) y motoras viscerales (músculo del estribo).

En los exámenes se buscan asimetrías de la cara, los surcos nasogenianos y desviación de la comisura labial. Luego se solicita realizar movimientos de contracción de la musculatura facial, mostrar los dientes y protruir los labios.

En las lesiones centrales (supranucleares) no se afecta la musculatura facial superior, de manera que el paciente puede arrugar la frente y cerrar los ojos. En las lesiones periféricas, desde el núcleo en el tallo hacia el nervio, se afecta el tercio superior de la cara hasta que el ojo quede abierto **(lagoftalmo)**. Además, hay imposibilidad de arrugar la frente en el lado afectado.

Detalle semiológico…

Al pedir al paciente que cierre los ojos, se observa el globo ocular desplazarse hacia arriba y afuera, lo que se conoce como el **Signo de Bell.**

Cuando la lesión se produce antes de la emergencia de la rama motora al músculo del estribo, el paciente se quejará de hiperacusia o disacusia (molestia por los ruidos).

Examen del gusto: se debe pedir una respuesta rápida para que no influya el olfato. Se aplica una gota de agua azucarada en la hemilengua del lado afectado.

Reflejo palpebral: se produce contracción de los párpados ante un estímulo acústico o visual imprevisto.

2.-6 Nervio vestíbulo-coclear (VIII):

Examen de la audición

Es frecuente que los enfermos con disminución de la audición **(hipoacusia)**, tiendan a hablar a un volumen más alto, o mirar detenidamente los labios del examinador. En todo caso, se verifica primero si escucha el susurro de la voz, el ruido del reloj o el roce de los dedos y luego estímulos de mayor intensidad. Idealmente, se debe realizar una otoscopia para descartar obstrucciones en la transmisión del sonido. Se debe destacar que, debido a las múltiples decusaciones de las vías auditivas centrales, lesiones por sobre el bulbo donde se encuentran los núcleos cocleares, no producen sordera.

Hipoacusia de conducción: (compromiso del oído externo y medio) se caracteriza por disminución de la audición para todas las frecuencias y conservación de la discriminación del habla y de la audición ósea.

Hipoacusia neuro-sensorial: se dificulta la discriminación de las palabras, se escuchan mejor los tonos de baja frecuencia y ocurre el fenómeno del reclutamiento (un pequeño aumento de la intensidad del sonido, provoca molestia); la audición ósea también está afectada, pero en igual proporción que la audición aérea.

Detalle semiológico…

Test de Weber: con el diapasón en el centro de la frente, las personas con audición normal perciben la vibración por igual en ambos oídos. En el caso de hipoacusia de conducción se perciben las vibraciones más intensamente en el oído hipoacúsico (con audición ósea preservada). En la hipoacusia sensorio-neural las vibraciones se perciben de mayor intensidad en el oído sano (también con audición ósea preservada).

Test de Rinne: con el diapasón en la apófisis mastoides, se pasa al frente del CAE cuando el paciente deje de percibir la vibración. Normalmente el sonido se sigue percibiendo por vía aérea. En la hipoacusia de conducción la audición ósea es mejor que la aérea. En la hipoacusia sensorio-neural la audición aérea es mejor que la ósea. Rinne (+) significa percepción aérea mejor que ósea.

Test de Schwabach: compara la transmisión ósea del paciente con la del examinador. Para realizar esta comparación se pone el diapasón en el área mastoidea del paciente y al dejar de percibir la vibración, se pone el instrumento en el mastoides del examinador.

Examen vestibular

El sistema vestibular participa en el mantenimiento del equilibrio (junto al cerebelo, propiocepción y aferencias visuales). Brinda información respecto a la posición del cuerpo en el espacio. Los pacientes con patología vestibular pueden presentar vértigo (sensación ilusoria de movimiento, generalmente rotatorio), desequilibrio y **nistagmo.** El nistagmo se caracteriza por movimientos oculares oscilantes, rítmicos con una fase lenta en un sentido y fase rápida de corrección en el sentido opuesto. La dirección de la fase rápida del nistagmo le da el nombre a éste, es decir, si la fase rápida es hacia la derecha, se denomina nistagmo a derecha. En general, el nistagmo es horizontal, pero puede ser también vertical o rotatorio. Para lograr una mejor definición del nistagmo, es conveniente realizar una **Prueba calórica** que consiste en irrigar cada oído con agua a 30° C y a 44° C y registrar el nistagmo generado *("el nistagmo se aleja del agua fría y se acerca al agua caliente", como los gatos).*

Al examinar al enfermo con los ojos cerrados en posición de pies con los ojos, este tenderá a caer hacia el lado enfermo (al igual que al caminar en tandem).

2.-7 Nervio glosofaríngeo (IX) y Vago (X)

Detalle semiológico…

El IX par da la inervación sensitiva y sensación de gusto al 1/3 posterior de la lengua.
El VII par da el gusto de los 2/3 anteriores.
El V par da los otros tipos de sensibilidad.

El IX par también da la sensibilidad del paladar, las amígdalas, la faringe y el tragus. El compromiso de estos nervios se manifiesta por voz bitonal o nasal, disfagia y regurgitación de líquidos por la nariz.

Al examen, en caso de lesión unilateral, la úvula se verá desviada **hacia el lado sano** y el velo del paladar caído en el lado afectado.

Reflejo faríngeo: se estimula a cada lado el velo del paladar y produce sensación nauseosa, contracción faríngea y retracción lingual. Cabe recordar que la lesión del nervio laríngeo recurrente puede ocurrir en procesos expansivos intratoráxicos y se produce parálisis de las cuerdas vocales **(voz bitonal)**.

2.-8 Nervio espinal o accesorio (XI)

Inerva el músculo esternocleidomastoideo y la parte superior del músculo trapecio. Para examinar el esternocleidomastoideo se hace girar la cabeza contra resistencia hacia el lado opuesto, por lo que al lesionarse se produce incapacidad de girar la cabeza hacia el lado sano.

2.-9 Nervio hipogloso (XII)

Inerva la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua (genio y estilogloso).Primero se ve la lengua en reposo dentro de la cavidad bucal, luego se observa su protrusión y movimientos laterales. La lesión de un nervio hipogloso provoca **desviación de la lengua hacia el lado afectado**. Se puede evidenciar, además, atrofia y fasciculaciones de la hemilengua comprometida.

Para recordar:

- Pares sensitivos: I, II, VIII.
- Pares motores: III, IV, VII, XI, XII.
- Pares mixtos: V, VII, IX, X.

3.- Examen motor

El sistema motor depende de la corteza motora y premotora, y de sus vías en el tronco cerebral y médula espinal las que convergen en el haz corticoespinal o piramidal para hacer sinapsis con la segunda motoneurona delasta anterior de cada segmento en la médula espinal. Participan, además, los ganglios basales y el cerebelo. Estas motoneuronas del asta anterior dan origen a las fibras motoras que emergen de cada segmento medular.

Es importante realizar una comparación permanente entre ambos hemicuerpos para detectar asimetrías.

3.-1 Marcha y postura

Las lesiones que afectan la primera motoneurona de la vía piramidal, inicialmente, producen flacidez por lo que, tanto la estación de pies como la marcha, están limitadas. Posteriormente, se desarrolla espasticidad.

Marcha hemiparética (“del cegador”) posición característica de rotación interna y aducción del brazo, flexión del antebrazo, muñeca y dedos. La extremidad inferior se mantiene en extensión. Al caminar la porción externa del pie se arrastra por el suelo y el paciente hace un movimiento de circunducción externa de la extremidad.

Marcha paraparética: en lesiones de primera motoneurona, una vez establecida la espasticidad, ambas extremidades inferiores estarán extendidas y en aducción (marcha en tijera). Se producen también los movimientos de circunducción en ambas extremidades inferiores.

Otras marchas neurológicas

Marcha parkinsoniana (“festinante”): pasos cortos y lentos, con reducción del braceo, con el tronco inclinado hacia adelante y flexión de cuello, tronco y extremidades. Característica la aceleración del paso. Además, hay dificultad para realizar giros.

Marcha atáxica o cerebelosa: aumento de la base de sustentación, desequilibrio con tendencia a caer hacia los lados, lo mismo al intentar caminar sobre una línea imaginaria o en tandem. Cuando la lesión es de un **hemisferio cerebeloso** el paciente se desvía hacia el lado comprometido. En lesiones del **vermis cerebeloso**, en cambio, se desvía hacia un lado y el otro. Se puede sensibilizar esta prueba solicitando que camine con los ojos cerrados. En la estación de pies, con los ojos cerrados, se producen pulsiones hacia adelante, atrás y ambos lados por igual.

Marcha tabética: por lesiones de los cordones posteriores de la médula. Al caminar, la pierna es “lanzada” hacia adelante y golpea al tocar el suelo. Al solicitarle al paciente que cierre los ojos, estando de pie, se producen intensas pulsiones e, incluso, puede caer al suelo **(Romberg +)**.

3.-2 Fuerza

La disminución de la fuerza se llama **paresia** y la falta absoluta de ésta se denomina **plegia.** Se puede comprometer por lesiones que afecten desde la corteza frontal, cápsula interna, tronco cerebral, médula espinal, asta anterior, raíz anterior, plexo y troncos nerviosos, nervio periférico, unión neuromuscular, hasta el músculo. Para su valoración se usa la escala del Medical Research Council, con una calificación de 0 a 5 (ver capítulo de Enfoque del paciente con trauma raquimedular).

- **Monoparesia o monoplejia:** si afecta una extremidad.
- **Hemiparesia o hemiplejia:** si afecta a un hemicuerpo o si compromete a ambas.
- **Paraparesia o paraplejia:** extremidades inferiores.
- **Tetraparesia o tetraplejia:** afecta a todas las extremidades.

El primer punto para descartar es la presencia de **dolor** que limite la ejecución de los movimientos.

Luego, se procede a evaluar las **extremidades superiores con la maniobra de Mingazzini-Barré,** en la que se solicita al paciente levantar los brazos extendidos con las palmas hacia arriba, con los ojos cerrados (se observa si hay **pronación** de la mano, si un brazo cae, o si al levantar ambos uno de ellos es más lento o tiene un movimiento oscilante o impreciso). Luego se examinan, en forma secuencial, todos los segmentos moviles según miotomas.

Para examinar las **extremidades inferiores,** con el paciente en decúbito, se solicita que levante ambas extremidades con las caderas y rodillas flectadas y se observa si una de ellas cae primero.

En caso de sospechar una lesión de **segunda motoneurona, raíz o nervio periférico**, se debe realizar un examen más detallado y explorar por separado cada músculo.

Hay ciertos patrones que orientan a trastornos específicos:

Miopatía: si el compromiso de la fuerza es de las cuatro extremidades y de predominio proximal porque afecta las grandes masas musculares. Si se acompaña de dolor de los músculos la primera posibilidad es una miopatía inflamatoria.

Polineuropatía: el compromiso es de predominio distal y se afectan las fibras más largas (es menester recordar que la mayoría de las polineuropatías se acompañan de compromiso sensitivo también de predominio distal).

Placa neuromuscular: la presencia de fatigabilidad orienta a patología (miastenia gravis).

3.-3 Tono muscular

Se refiere a la resistencia de los músculos al movimiento pasivo de las articulaciones (codo, muñeca, rodilla, talón). **La hipertonía o aumento del tono** puede manifestarse de las siguientes formas:

Hipertonía espástica (en "navaja"): aumento de la resistencia al movimiento seguido de una disminución de dicha resistencia. Es propia de las lesiones de vía piramidal.

Hipertonía en "tubo de plomo": hay un aumento de la resistencia en forma pareja. Se presenta en la Enfermedad de Parkinson. Si a esta hipertonía se suma el temblor (como sucede en la mayoría de los pacientes con Enfermedad de Parkinson), aparece la **hipertonía en "rueda dentada"**.

Distonía: las extremidades se encuentran en forma permanente en postura anormal y al movilizar las articulaciones ofrece una mayor resistencia. Sucede en enfermedades extrapiramidales.

Paratonía: al examinar al paciente hay cambios en el grado de resistencia a la movilización articular como si el paciente

no cooperara al examen. Aparece en enfermedades corticales difusas.

En patologías cerebelosas, además, se puede observar el **fenómeno de rebote** como manifestación de hipotonía, que consiste en la dificultad para frenar un movimiento (se examina en flexión del antebrazo contra resistencia y al soltarlo el enfermo se golpea el pecho).

Asterixis: pérdida brusca y transitoria del tono muscular. Se ponen las muñecas y dedos del paciente en hiperextensión a lo que se sucede un "aleteo o flapping". Es característico de algunas encefalopatías metabólicas como la hepática y con menor frecuencia, la urémica.

3.-4 Reflejos

Reflejos osteotendinosos (ROT)

Son reflejos monosinápticos que se integran en la médula espinal. Al percutir un tendón se produce una elongación brusca del músculo seguido de una contracción muscular. La percusión se realiza con un martillo de goma. No se debe confundir con el **reflejo ideomuscular** que es la contracción producida al golpear directamente el músculo y que corresponde a un fenómeno local. En cuanto a la magnitud, los reflejos pueden estar ausentes **(arreflexia),** disminuidos **(hiporreflexia)**, normales, vivos, o aumentados **(hiperreflexia)**. Otros elementos que constituyen **hiperreflexia** son: aumento del área reflexógena, reflejo policinético (con un golpe se producen varias sacudidas), clonus (la sola elongación del músculo produce sacudidas, a veces inagotables), y difusión anormal del reflejo (contracción de otro grupo muscular).

Los reflejos osteotendíneos dan información del nervio y raíz que inervan al músculo (ver capítulo Enfoque del paciente con trauma raquimedular).

En las lesiones de la primera motoneurona o piramidales, inicialmente se produce hiporreflexia y luego hiperreflexia. En las lesiones de segunda motoneurona y de nervio se produce **hiporreflexia**. En las patologías extrapiramidales los reflejos son normales y en las lesiones cerebelosas se producen los **reflejos pendulares** ya que no se frena el movimiento y la extremidad sigue oscilando.

Reflejos cutáneos o superficiales

Son reflejos polisinápticos que se integran a nivel encefálico y dependen de la indemnidad de la vía piramidal. Una lesión piramidal se asocia con una disminución o pérdida de estos reflejos.

Reflejos cutáneo-abdominales: con un objeto romo se estimula la piel abdominal desde la región lateral del abdomen hacia la línea media con lo que se desencadena contracción de la musculatura abdominal. Existen tres niveles: superior **(T7),** medio **(T10),** e inferior **(T12).** Estos tres reflejos pueden determinar, así mismo, el nivel de una lesión medular. Pueden desaparecer en personas obesas y post-cirugía abdominal.

Reflejo cremasteriano: se obtiene cuando se roza la cara interna del muslo y se produce un ascenso del testículo ipsilateral. Este reflejo se integra en **L1.**

Reflejo plantar: se obtiene al estimular la planta del pie por su cara lateral desde el talón hasta los artejos. La respuesta normal es flexión de los artejos y se denomina reflejo plantar flexor. En caso de **lesión de vía piramidal** la respuesta obtenida es extensión del primer ortejo **(signo de Babinski)**; se puede acompañar de apertura de los demás ortejos en abanico y flexión de ellos, ocasionalmente se produce, además, flexión refleja de toda la extremidad. El **signo de Babinski** es altamente sensible (aparición precoz) y específico de lesiones piramidales o de primera motoneurona.

3.-5 Trofismo

Es el grado de desarrollo muscular y depende de la constitución y del grado de entrenamiento. Se determina por la inspección y palpación de las masas musculares. En las lesiones de segunda motoneurona, nervio y algunas enfermedades musculares se produce una importante **atrofia.** En las lesiones de vía piramidal la atrofia no es tan intensa y corresponde más bien al desuso. Finalmente, existen algunas enfermedades musculares que producen **hipertrofia** muscular y otras que producen **pseudohipertrofia** muscular (el músculo es remplazado por tejido fibroso y grasa).

3.-6 Movimientos musculares espontáneos

Las fibrilaciones son contracciones de fibras musculares aisladas y se detectan sólo por examen de electromiografía. **Las fasciculaciones** corresponden a contracción de las fibras musculares que dependen de una unidad motora. Se producen por procesos de denervación en patologías de segunda motoneurona. Constituyen patología sólo si se acompañan de paresia y atrofia muscular, de lo contrario, son consideradas benignas. Se aprecian como movimientos reptantes debajo de la piel y especialmente pueden ser observadas en la lengua.

3.-7 Movimientos anormales

Movimientos involuntarios anormales: se consideran, en general, secundarios a alteraciones de los ganglios basales.

Temblor: consiste en movimientos rítmicos producidos por la contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas. Se clasifican según su frecuencia y por sus características.

Temblor postural: se presenta al asumir una postura, es de frecuencia alta y aumenta al sostener peso. Se examina pidiéndole al paciente que extienda las extremidades superiores con las palmas hacia arriba y se puede observar su incremento al ponerle un peso encima.

Temblor de reposo: es un temblor lento, que aparece al relajar las extremidades y, generalmente, predomina en un hemicuerpo. Se observa en las extremidades superiores un movimiento de prono-supinación del antebrazo y de "cuenta mondeas" entre los dedos. En las extremidades inferiores se produce un movimiento de flexo-extensión del tobillo. Es típico de la Enfermedad de Parkinson.

Corea: son movimientos bruscos, breves, reiterados, generalmente, distales que se suceden unos a otros y a los cuales el paciente les puede dar propositividad. Se presenta en lesiones de los ganglios basales.

Atetosis: son movimientos reptantes o de contorsión, relativamente lentos y que afectan las porciones más proximales de las extremidades y el tronco.

Balismo: son movimientos bruscos y amplios de las porciones proximales de las extremidades, habitualmente las superiores, y pueden llegar a entorpecer los movimientos voluntarios. Por lo general es unilateral **(hemibalismo).**

Tic: puede ser suprimido por la voluntad y aumenta con el stress. Son movimientos estereotipados y repetidos que se presentan en cara o extremidades.

3.-8 Metría

Es la coordinación de los movimientos. La alteración de ésta se llama **dismetría.** Se altera en patología del hemisferio cerebeloso ipsilateral o de sus vías. Evaluado con pruebas índice-nariz, talón rodilla.

3.-9 Diadococinesia

Es la capacidad de realizar movimientos alternantes en forma rítmica. Su alteración se denomina **disdiadococi-**

nesia o **adiadococinesia** en su grado mayor. Se examina con la ejecución de movimientos de pronosupinación de la extremidad superior. En la extremidad inferior se solicitan movimientos de flexión y luego extensión del pie (como siguiendo el ritmo de una melodía).

En caso de lesión **hemisférica cerebelosa** se encontrará hipotonía y reflejos pendulares ipsilaterales a la lesión y la marcha mostrará tendencia a desviarse hacia el lado comprometido (atáxica). En lesiones de **vermis cerebeloso** la mayor dificultad es para la marcha con lateropulsiones bilaterales (ataxia). Además se produce nistagmo y disartria de tipo escandido.

4.- Examen de la sensibilidad

Sensibilidad primaria

Superficial (percepción de tacto, dolor y temperatura).
Profunda (postural y vibratoria).

Con los ojos cerrados, se pasa una mota de algodón por la piel para no estimular otro tipo de receptores y se comparan las distintas áreas exploradas. El **dolor** se explora con una aguja. La sensibilidad **postural** comprende la sensación de posición y de desplazamiento de las articulaciones. Por último, la sensibilidad **vibratoria** se examina cuando se pone un diapasón en las prominencias óseas (tobillos, rodillas, caderas, muñecas y codos). Ante estos estímulos el paciente puede referir **anestesia, hipoestesia o hiperestesia.** Diferenciar la sensación de disconfort o **disestesia**; dolor ante estímulos no nociceptivos o **alodinia.** Por último, se puede quejar de dolor espontáneo o sensación de hormigueo, **parestesia.**

En lesiones de corteza parietal, cápsula interna, tálamo o tronco cerebral, se produce **hemihipoestesia.** La hipoestesia en **guante y calcetín** son propias de las polineuropatías (generalmente, comprometen las fibras largas).

Síndromes sensitivos específicos para tener en cuenta

Disociación siringomiélica: pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa con preservación de las sensibilidades táctil, postural y vibratoria. Se produce por lesiones centrales de la médula espinal (lesiones quísticas originadas en el canal central). Además, en el segmento afectado, hay pérdida de todos los tipos de sensibilidad y eventualmente trastornos motores.

Síndrome de cordones posteriores: pérdida de la sensibilidad profunda y del tacto en menor grado. Si se agrega degeneración de los tractos piramidales, se configura el cuadro de esclerosis combinada subaguda.

Síndrome tabético: pérdida de la sensibilidad vibratoria y postural con acentuado desequilibrio, acompañado de dolores lancinantes.

Síndrome de arteria espinal anterior: paraplejia con pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa, con preservación de la sensibilidad profunda.

Síndrome talámico: las lesiones talámicas que afectan la sensibilidad, generalmente, provocan hipoestesia del hemicuerpo contralateral. Esta hipoestesia, en algunos casos, sin embargo, se acompaña de disestesias, hiperestesia aun ante estímulos mínimos o alodinia.

Detalle semiológico…

El síndrome de **Déjerine-Roussy o síndrome talámico** se caracteriza por hemiparesia leve transitoria, hemicoreoatetosis, hemihipoestesia, hiperalgesia, alodinia y hemiataxia con astereognosia de intensidad variable, y se presenta ante lesiones de los núcleos posteriores del tálamo.

Sensibilidad secundaria o cortical (discriminativa)

Son evaluables sólo en ausencia de compromiso de la sensibilidad primaria. Lesiones parietales producen este tipo de alteraciones en el hemicuerpo contralateral (alteración de la somestesia).

Estereognosia: reconocimiento de objetos sólo por el tacto.

Grafoestesia: reconocimiento de figuras geométricas, números o letras dibujadas en la piel.

Discriminación de dos puntos: distancia mínima, que debe existir entre dos puntos para que su estimulación simultánea sea percibida como separada.

5.- Signos meníngeos

Los signos meníngeos son producidos por irritación de las meninges y de las raíces espinales por procesos inflamatorios, en general de curso o subagudo. Por lo general se acompaña de cefalea, fiebre, fotofobia, hiperestesia cutánea, vómitos y compromiso variable de conciencia, constituyéndose entonces el **Síndrome Meníngeo**. En neurocirugía usualmente se observan por sangrado subaracnoideo o infección pos operatoria.

En cuanto a la evaluación de la columna vertebral y su compenente nervioso, al igual que el control de esfínteres, se remite al lector a los capítulos respectivos para su lectura y análisis. ●

Bibliografía y lecturas recomendadas

1. ** Tomado y modificado de “Examen neurológico, curso integrado de clínica II MED. Miranda MC, Vergara G. UDA, Hospital Dr. Sótero del Rio”. http://publicacionesmedicina.uc.cl/ManualSemiologia/pdf/ExamenNeurologico.pdf
2. 1. Soporte Vital Avanzado en Trauma, ATLS, 9na edición. American College of Surgeons, *Advanced Trauma Life Support®Student Course Manual* Library of Congress Control Number: 2012941519 ISBN 13: 978-1-880696-02-6 .
3. 2. Déjerine-Roussy syndrome of an ischaemic origin in an adolescent with patent foramen ovale. De la Cruz-Cosme, Márquez-Martínez M, Hamad-Cueto O, Rodríguez-Bailón , Heras-Pérez JA, Romero-Acebal M. Rev Neurol. 2009 Jul 1-15;49(1):21-4.
4. 3.http://medicinamnemotecnias.blogspot.com/2016/04/repaso-rapido-de-los-pares -craneales.html.